



# PhD in Neuroscience and Data Scientist.

Gamaliel Mendoza-Cuevas

Desarrollo de modelos predictivos, inferencia estadística y modelos de machine learning.



## Resumen Ejecutivo

---

### Panorama Profesional

Científico de Datos con Doctorado en Neurociencia y una trayectoria comprobada en la traducción de datos biológicos y de salud complejos en modelos predictivos e información accionable. Combino inferencia estadística rigurosa y diseño experimental con machine learning moderno para responder preguntas de negocio de extremo a extremo.

Gestiono el ciclo analítico completo — análisis exploratorio, ingeniería de características, desarrollo de modelos, validación y reportes de nivel ejecutivo — entregando resultados medibles mediante visualizaciones robustas. Mi trayectoria de publicaciones arbitradas demuestra análisis basado en hipótesis y la capacidad de comunicar hallazgos técnicos con claridad en todos los niveles de la organización, incluyendo la alta dirección.

## Competencias Clave y Certificaciones Profesionales 📌🔗💻

---

### Ciencia de Datos y Machine Learning

Ciencia de Datos · Aprendizaje Automático · Modelado Predictivo · Modelado Estadístico · Deep Learning · Redes Neuronales · Visión por Computadora (CNNs) · NLP · Transformers · Fine-Tuning de LLM · Sistemas de Recomendación · Clustering (K-Means) · Ingeniería de Características · Evaluación de Modelos · IA Explicable

### Analítica e Investigación

Analítica de Datos · Inferencia Estadística · Pruebas de Hipótesis · Diseño Experimental · Análisis Exploratorio de Datos · Analítica Conductual · Procesamiento de Señales · Diseño de Investigación · Visualización de Datos · Redacción Científica

### Lenguajes y Herramientas

Python · SQL · R · MATLAB · Spark · Databricks · PyTorch · TensorFlow · Scikit-learn · Transformers · MLflow · Hadoop · Oracle · MySQL · Git · GitHub · Bitbucket

### Ingeniería de Datos

Pipelines ETL · Almacenamiento de Datos · Arquitectura de Datos · Calidad de Datos · Pipelines de Características · Despliegue de Modelos

### Habilidades Profesionales / Blandas

Trabajo Remoto · Colaboración Multifuncional · Reportes Ejecutivos · Visualización de Datos · Comunicación con Stakeholders · Bilingüe (EN/ES) · Alemán (A2)

### Dominio

Analítica de Salud · Datos de Salud · Neurociencia · Investigación Traslacional · Procesamiento de Señales

## Experiencia Profesional

---

### Cotiviti

Ago. 2025 – Ago. 2026 | Remoto, Ciudad de México, México.

Científico de Datos Junior — Analítica de Salud y Machine Learning Aplicado.

- Diseñé y operé sistemas de recomendación de extremo a extremo, impulsando mejoras medibles en los resultados de prestación de servicios de salud.
- Desarrollé motores de recomendación basados en agrupamiento K-means para optimizar la asignación de recursos y elevar el valor para las partes interesadas.
- Entregué soluciones de clasificación de alto rendimiento basadas en CNN, mejorando la precisión predictiva en activos de datos de salud críticos.
- Lideré el fine-tuning de modelos de lenguaje de gran escala basados en Transformers, generando información accionable a partir de datos de salud complejos y no estructurados.
- Diseñé e implementé pipelines de tokenización personalizados con Byte-Pair Encoding (BPE), optimizando el desempeño de NLP en conjuntos de datos de salud a nivel empresarial.
- Implementé marcos de monitoreo proactivo de calidad de datos y desempeño de modelos (MLflow), salvaguardando la confiabilidad y el cumplimiento normativo.
- Desplugué y mantuve endpoints de model serving para clasificadores de redes neuronales, habilitando inteligencia de datos de salud escalable y en tiempo real.
- Construí y escalé pipelines ETL robustos en entornos locales y en la nube (Databricks), garantizando integridad y disponibilidad de datos a nivel empresarial.
- Implementé una arquitectura de datos por niveles Bronce/Plata/Oro (medallion), estableciendo una fuente única de verdad para acelerar la analítica a nivel organizacional.
- Desarrollé y desplugué aplicaciones basadas en Python e impulsadas por Machine Learning, traduciendo analítica avanzada en soluciones de salud escalables y listas para el negocio.

### BIOINVERT

Ene. 2017 – Jun. 2017 | Ciudad de México, México

Analista de Datos.

*Impulsé la estandarización de datos y el modelado estadístico de métricas neuro- y fisiológicas, con publicación arbitrada.*

- Realicé análisis avanzado de imágenes de tomografía computarizada para cuantificar métricas de densidad ósea, apoyando la toma de decisiones clínicas basada en evidencia.
- Entregué modelado estadístico de tendencias de densidad ósea relacionadas con el envejecimiento, generando información accionable para investigación longitudinal en salud.
- Coautoría de una publicación arbitrada aceptada en Veterinary Radiology and Ultrasound.

## APREXBIO

Ene. 2016 – Ene. 2017 | Ciudad de México, México

Asistente de Investigación.

*Lideré protocolos de estandarización y el análisis estadístico de datos neurofisiológicos de referencia.*

- Análisis de potenciales evocados visuales.
- Certificación en la operación de equipos de resonancia magnética y adquisición/análisis de datos de imágenes anatómicas.
- Coautoría de un capítulo de libro con valores de referencia estandarizados para potenciales evocados visuales.
- Coautoría de una publicación arbitrada aceptada en Experimental Gerontology, contribuyendo a la base de evidencia del área.

## Credenciales Académicas

### Doctorado

Instituto de Neurobiología | Universidad Nacional Autónoma de México | Ago. 2020 – Abr. 2026 | Querétaro, México

Neurociencias.

*Portafolio de investigación doctoral que abarca diseño experimental, modelado estadístico, analítica conductual, neurofisiología y neurociencia traslacional, desarrollado dentro de un programa de Ciencias Biomédicas de primer nivel.*

- Publicación arbitrada aceptada en el Journal of Neurophysiology, una revista de primer nivel en el área.
- Tesis Doctoral: Diseñé una estrategia de intervención con dosis bajas de L-DOPA que mejoró de forma medible el desempeño de discriminación visual, con evaluación de la actividad cerebral en un modelo de la enfermedad de Parkinson.
- Asesor Doctoral: Dr. Luis Alberto Carrillo Reid.
- Beca doctoral otorgada por la Secretaría Mexicana de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, en reconocimiento a la excelencia en investigación.

### Master

Instituto de Neurobiología | Universidad Nacional Autónoma de México | Ago. 2018 – May. 2020 | Querétaro, México

Neurobiología.

*Diseñé y ejecuté experimentos conductuales con análisis estadístico del desempeño de discriminación visual dentro de un modelo traslacional de la enfermedad de Parkinson.*

- Egresé con Mención Honorífica y un promedio de 9.16/10.00, ubicándome entre los primeros lugares de la generación.
- Beca de maestría otorgada por la Secretaría Mexicana de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

## Inglés

C1 — Dominio Profesional Operativo (TOEFL iBT: 110/120).

## Alemán

A2 — Dominio Elemental, en progreso activo (A1 certificado mediante Goethe-Zertifikat).

## Español

Nativo / Dominio Bilingüe.

## Publicaciones Seleccionadas

---

### Impaired visually guided behavior in a mouse model of Parkinson's disease

Mendoza-Cuevas, G., Perez-Becerra, J., Velazquez-Contreras, R., Calderon, V., Carrillo-Reid, L.

Journal of Neurophysiology, 2025 | DOI: [10.1152/jn.00307.2025](https://doi.org/10.1152/jn.00307.2025)

### Visual evoked potentials in the Rhesus monkey

Mendoza-Cuevas, G., Hernández-Godínez, B., Ibáñez-Contreras, A.

Capítulo de libro, 2017 | ISBN: 9781536110753

### Computed tomography is a feasible method for quantifying bone density in Macaca mulatta

Solís-Chávez, S., Castillo-Rivera, M., Arteaga-Silva, M., Ibáñez-Contreras, A., Hernández-Godínez, B., Morón-Mendoza, A., Mendoza-Cuevas, G., Morales-Guadarrama, A., Sacristan-Rock, E.

Radiología Veterinaria y Ultrasonido, 2018 | DOI: [10.1111/vru.12624](https://doi.org/10.1111/vru.12624)

### Electrical activity of sensory pathways in female and male geriatric Rhesus monkeys (Macaca mulatta), and its relation to oxidative stress

Ibáñez-Contreras, A., Hernández-Arciga, U., Poblano, A., Arteaga-Silva, M., Hernández-Godínez, B., Mendoza-Cuevas, G., Toledo-Pérez, R., Alarcón-Aguilar, A., González-Puertos, V., Königsberg, M.

Gerontología Experimental, 2018 | DOI: [10.1016/j.exger.2017.11.003](https://doi.org/10.1016/j.exger.2017.11.003)

### The effect of oxidative stress on brain electrical activity and its repercussions on sensory organization in geriatric Rhesus monkeys in captivity

Ibáñez-Contreras, A., Hernández-Godínez, B., Mendoza-Cuevas, G., Hernández-Arciga, U., Königsberg, M.

Capítulo de libro, 2017 | ISBN: 9781536110753

## Premios y Reconocimientos

---

### Segundo Lugar — 9º Foro Estatal de Investigación en Salud

*Reconocimiento por excelencia en investigación de discriminación visual en un modelo de la enfermedad de Parkinson*

• Querétaro, México • 2024

### Tercer Lugar — Concurso de Diseño de la Iniciativa Latinoamericana del Cerebro (LATBrain)

2021